

bank-additional-full

1. **Título:** Marketing bancario con contexto social/económico
2. **Fuentes**
Creado por: Sérgio Moro (ISCTE-IUL), Paulo Cortez (Univ. Minho) y Paulo Rita (ISCTE-IUL) @ 2014
3. **Uso anterior:**

El conjunto de datos completo (bank-additional-full.csv) fue descrito y analizado en:

S. Moro, P. Cortez y P. Rita. *Un enfoque basado en datos para predecir el éxito del telemarketing bancario*. Decision Support Systems (2014), doi:10.1016/j.dss.2014.03.001.

4. Información relevante:

Este conjunto de datos se basa en el conjunto de datos "Bank Marketing" de UCI. Consulte la descripción en:

<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing>

Los datos se enriquecen con la adición de cinco nuevas características/atributos sociales y económicos —indicadores nacionales de un país con una población de aproximadamente 10 millones—, publicados por el Banco de Portugal y disponibles públicamente en:

<https://www.bportugal.pt/estatisticasweb>

Este conjunto de datos no incluye todos los atributos debido a cuestiones de privacidad.

El archivo ZIP incluye dos conjuntos de datos:

1. bank-additional-full.csv, con todos los ejemplos, ordenados por fecha, desde mayo de 2008 hasta noviembre de 2010.
2. bank-additional.csv, con el 10% de los ejemplos, 4119 registros, seleccionados aleatoriamente de bank-additional-full.csv.

El conjunto de datos más pequeño se proporciona para probar algoritmos de aprendizaje automático que requieren más recursos computacionales, por ejemplo, SVM.

El objetivo de la clasificación binaria es predecir si el cliente suscribirá un depósito a plazo bancario, representado por la variable y.

5. **Número de instancias:** 41188 para bank-additional-full.csv.
6. **Número de atributos:** 20 + atributo de salida.
7. **Información de atributos:**

Variables de entrada

Datos del cliente del banco

1. edad: edad del cliente, variable numérica.
2. trabajo: tipo de trabajo, variable categórica:
"administrador", "obrero", "empresario", "empleado doméstico", "gerente", "jubilado",
"autónomo", "servicios", "estudiante", "técnico", "desempleado", "desconocido".
3. estado civil: estado civil, variable categórica:
"divorciado", "casado", "soltero", "desconocido".
Nota: "divorciado" significa divorciado o viudo.
4. educación: nivel educacional, variable categórica:
"básico.4a", "básico.6a", "básico.9a", "bachillerato", "analfabeto", "curso
profesional", "título universitario", "desconocido".
5. mora: ¿tiene crédito en mora? Variable categórica:
"no", "sí", "desconocido".
6. vivienda: ¿tiene préstamo para vivienda? Variable categórica:
"no", "sí", "desconocido".
7. préstamo: ¿tiene préstamo personal? Variable categórica:
"no", "sí", "desconocido".

Datos relacionados con el último contacto de la campaña actual

8. contacto: tipo de comunicación del contacto, variable categórica:
"celular", "teléfono".
9. mes: mes del año del último contacto, variable categórica:
"ene", "feb", "mar", ..., "nov", "dic".
10. día_de_la_semana: día de la semana del último contacto, variable categórica:
"mon", "tue", "wed", "thu", "fri".
11. duración: duración del último contacto, en segundos, variable numérica.

Nota importante: este atributo afecta en gran medida el objetivo de salida. Por ejemplo, si duración = 0, entonces y = "no". Sin embargo, la duración no se conoce antes de que se realice una llamada. Además, después del final de la llamada, obviamente se conoce y. Por lo tanto, esta entrada solo se debe incluir con fines de referencia y se debe descartar si la intención es tener un modelo predictivo realista.

Otros atributos

12. campaña: número de contactos realizados durante esta campaña y para este cliente.
Variable numérica, incluye el último contacto.
13. pdays: número de días transcurridos desde que el cliente fue contactado por última vez en una campaña anterior. Variable numérica.
El valor 999 significa que el cliente no fue contactado previamente.
14. anterior: número de contactos realizados antes de esta campaña y para este cliente.
Variable numérica.
15. poutcome: resultado de la campaña de marketing anterior, variable categórica:
"fracaso", "inexistente", "éxito".

Atributos de contexto social y económico

- 16. emp.var.rate: tasa de variación del empleo. Indicador trimestral, variable numérica.
- 17. cons.price.idx: índice de precios al consumidor. Indicador mensual, variable numérica.
- 18. cons.conf.idx: índice de confianza del consumidor. Indicador mensual, variable numérica.
- 19. euribor3m: tasa del euribor a 3 meses. Indicador diario, variable numérica.
- 20. nr.employed: número de empleados. Indicador trimestral, variable numérica.

Variable de salida

- 21. y: ¿el cliente ha suscrito un depósito a plazo? Variable binaria: "sí", "no".

Valores de atributos faltantes:

Hay varios valores faltantes en algunos atributos categóricos, todos codificados con la etiqueta "desconocido". Estos valores faltantes se pueden tratar como una posible etiqueta de clase o mediante técnicas de eliminación o imputación.

Nota: el archivo se puede leer en Python utilizando: